

# Documentazione Tecnica di Progetto - CryptoWeb

**Autori:** Andrea Peri 5415544, Jeffrey Germano 5669424

**Corso:** Informatica per la creatività, didattica e divulgazione (ICDD)

---

## 1. Descrizione del Progetto

Il progetto "Cryptoweb" è un'applicazione web interattiva (Web App) progettata per supportare l'insegnamento dei fondamenti della crittografia classica. L'obiettivo principale è fornire agli studenti uno strumento visuale per comprendere non solo il funzionamento degli algoritmi storici, ma anche le loro debolezze intrinseche.

Il software copre l'evoluzione della crittografia attraverso quattro moduli progressivi:

1. **Sostituzione Monoalfabetica:** Cifrario di Cesare.
2. **Crittoanalisi Statistica:** Strumento di analisi delle frequenze.
3. **Sostituzione Polialfabetica:** Cifrario di Vigenère.
4. **Crittografia Elettromeccanica:** Simulatore della Macchina Enigma.

## 2. Tecnologie Utilizzate

- **HTML5:** Utilizzato per la struttura semantica dei contenuti. Uso estensivo di tag semantici (`<section>`, `<nav>`, `<header>`, `<figure>`) per garantire l'accessibilità e la chiarezza del markup.
- **CSS3:** Utilizzato per la presentazione. Il layout è gestito tramite **Flexbox** (per l'allineamento dei componenti dell'interfaccia) e **CSS Grid** (specificamente per la "Lampboard" della macchina Enigma e per i grafici a istogramma). Il design è responsive e utilizza una palette di colori accademica (blu istituzionale, grigio, bianco).
- **JavaScript:** Per tutta la logica di cifratura e manipolazione del DOM. Non sono state usate librerie esterne per massimizzare la portabilità.

## 3. Architettura dei File

L'applicazione è strutturata come una SPA (Single Page Application). Non vi sono ricaricamenti di pagina; la navigazione avviene nascondendo e mostrando dinamicamente le sezioni HTML tramite JavaScript.

Abbiamo organizzato il codice in moduli separati per garantire la manutenibilità e la separazione delle responsabilità (Separation of Concerns):

- **index.html:** Entry point dell'applicazione. Contiene tutta la struttura del DOM suddivisa in `<section>` con ID univoci (es. `view-caesar`, `view-enigma`).
- **css/style.css:** Foglio di stile unico che gestisce il layout globale e gli stili specifici dei componenti (pulsanti, input, grafici).
- **js/main.js:** Controller di navigazione. Gestisce i listener sui tab della navbar e la logica di switch tra le viste, manipolando le classi CSS `.active` e la proprietà `display`.
- **js/caesar.js:** Modulo contenente la logica matematica del cifrario di Cesare e la funzione di attacco Brute Force.
- **js/analysis.js:** Modulo per l'analisi statistica dei testi e il rendering dinamico dell'istogramma delle frequenze.
- **js/vigenere.js:** Modulo per la gestione della logica polialfabetica e della Tabula Recta virtuale.
- **js/enigma.js:** Modulo complesso che simula il comportamento elettromeccanico dei rotori, del riflettore e della lampboard.

## 4. Dettagli Implementativi (Algoritmi)

#### 4.1. Cesare:

- **Logica:** L'algoritmo converte ogni carattere in codice ASCII, lo normalizza in un range 0-25 (A=0, Z=25) e applica la formula dell'aritmetica modulare:

$$C = (P + K) \mod 26$$

Dove **P** è la lettera in chiaro e **K** lo shift.

- **Brute Force:** La funzione di analisi itera un ciclo da 1 a 25, applicando a ogni iterazione una decifratura con chiave inversa (**-i**) e stampando a video tutti i possibili risultati per dimostrare la vulnerabilità dello spazio delle chiavi ridotto

#### 4.2. Analisi delle frequenze:

- **Conteggio:** Il sistema scansiona la stringa di input in un ciclo for...of, popolando un oggetto dizionario {Lettera: Conteggio}.
- **Normalizzazione Grafica:** Per disegnare il grafico, l'algoritmo identifica la lettera con il conteggio massimo (maxCount). L'altezza di ogni barra dell'istogramma è calcolata proporzionalmente a questo massimo:

$$Height\% = \frac{Count}{maxCount} \times 100$$

Questo garantisce che il grafico sia sempre leggibile indipendentemente dalla lunghezza del testo.

#### 4.3. Cifrario di Vigenère:

- **Gestione Indici:** A differenza di Cesare, qui vengono mantenuti due indici: **i** per scorrere il testo e **keyIndex** per scorrere la chiave.
- **Modulo Chiave:** L'indice della chiave è gestito come **keyIndex % key.length**, permettendo alla chiave di ripetersi ciclicamente per coprire l'intera lunghezza del messaggio.

#### 4.4. Enigma:

Questo è il modulo più complesso. Abbiamo implementato un simulatore software che riproduce la logica della **Enigma I della Wehrmacht**.

- **Configurazione:** Sono stati hard-codificati i cablaggi storici dei Rotori I, II, III e del Riflettore B.
- **Stepping (Movimento):** È stata implementata la logica "a contachilometri" (Odometer stepping). Prima di cifrare ogni carattere, i rotori avanzano di uno scatto. La rotazione del rotore **N** innesca la rotazione del rotore **N+1** quando raggiunge il punto di "Notch" (tacca).
- **Percorso del Segnale:** La funzione di cifratura simula il doppio passaggio della corrente:
  1. **Forward:** Input -> R3 -> R2 -> R1.
  2. **Reflection:** Il segnale colpisce il Riflettore e viene sostituito.
  3. **Backward:** Riflettore->R1 (inverso) -> R2 (inverso) -> R3 (inverso) -> Output.

### 5. Scelte di Design

Abbiamo progettato l'interfaccia seguendo i principi di usabilità e feedback immediato:

- **Feedback Visivo:**
  - In Cesare, una barra colorata mostra visivamente lo slittamento dell'alfabeto.

- In Enigma, le "lampadine" si illuminano (classe CSS `.lit` con effetto glow) alla pressione dei tasti.
- Nell'Analisi Frequenze, le barre con frequenza molto alta (>80% del max) vengono colorate di rosso per evidenziare le probabili vocali.
- **Validazione:** I campi di input numerici (es. Shift di Cesare) includono controlli di validità (min 1, max 25) con messaggi di errore visuali per guidare l'utente.

## 6. Conclusioni

Il progetto soddisfa i requisiti di un software didattico interattivo. L'architettura modulare permette facili estensioni future (es. aggiunta della Plugboard su Enigma o nuovi cifrari come RSA).

L'assenza di dipendenze esterne garantisce che il progetto possa essere eseguito su qualsiasi computer scolastico o personale senza configurazioni complesse.

---